Volumen und Oberfläche

Volumen berechnen · Radius oder Höhe aus dem Volumen · Restvolumen · Mantelfläche und Kosten · vergleichen und urteilen

Volumen berechnen 26 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

1. Welche Formel brauchst du? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm _____

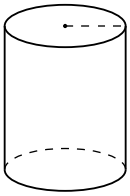
b) Fußball, Durchmesser 22 cm _____

c) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

d) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

nach P10 ’23 · 5b

2. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).



Radius oder Höhe aus dem Volumen 23 · 22

3. Gegeben ist das Volumen. Kreuze an, wo du am Ende eine Wurzel ziehen musst.

a) Zylinder: V und h bekannt, r gesucht ☐ Wurzel

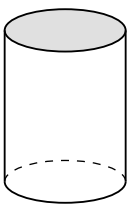
b) Zylinder: V und r bekannt, h gesucht ☐ Wurzel

c) Würfel: V bekannt, Kante a gesucht ☐ Wurzel

d) Quader: V, a und b bekannt, c gesucht ☐ Wurzel

nach P10 ’22 · 2d

4. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



1: a) Zylinder; b) Kugel; c) Prisma; d) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: a) und c) | 4: 4,6 cm

Restvolumen 24

5. Welcher Körper ist außen, welcher innen? Schreibe nur den Ansatz auf: groß minus klein.

a) Tennisball in einer Würfelschachtel

b) Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung

c) Rohr: Außenzylinder und Innenzylinder

nach P10 ’24 · 4c **6.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

Skizze

Mantelfläche und Kosten 26 | 18

7. Welche Fläche wird bezahlt? Schreibe hin: Mantel, Grundfläche oder ganze Oberfläche.

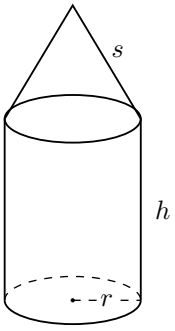
a) Die Außenmauer eines runden Turms wird gestrichen

b) Ein Kegeldach wird mit Ziegeln gedeckt

c) Eine Geschenkbox (Quader) wird rundum mit Papier beklebt

d) Der Boden eines runden Beckens wird gefliest

nach P10 ’26 · 2b **8.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



5: außen ist immer der Körper, in dem der andere steckt | 6: 85342 cm³ | 7: a) Mantel; b) Mantel; c) ganze Oberfläche; d) Grundfläche | 8: 104,24 m²; 2501,71 €

vergleichen und urteilen 26 | 21

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Kugel, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
d) Würfel, die Kante wird verdreifacht _____ -mal so groß

nach P10 '26 · 2d

10. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen." Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1f 2a 2b 2d		4c	5b 5d	2b 2d	4a 4b			6b		3c

▶ Volumen und Oberfläche
Weiter: Netz und Schrägbild

9: h steht einfach; r im Quadrat; r hoch drei; a hoch drei | 10: falsch